3. உருவான எந்த வினைவிளைப் பொருளும், ஆரம்ப வினைப்பொருளாக மீளத் திரும்புவதில்லை.

4. ES அணைவு உருவாதல் மற்றும் அதன் அணைவு சிதைதல் ஆகியவற்றிற்கிடையே ஒரு சமநிலை உருவாகிறது.

நொதியானது (E), வினைப்பொருளுடன் (S) இணைந்து ES அணைவை உருவாக்குகிறது. இவ்வினையின் வினைவேக மாறிலி k_1. இந்த ES அணைவானது சிதைந்து 'E' மற்றும் 'S' ஆகியவற்றை உருவாக்கலாம். இவ்வினையின் வினைவேக மாறிலி k_2 அல்லது ES அணைவு சிதைந்து விளைப்பொருளை (P) உருவாக்கலாம். இவ்வினையின் வினைவேக மாறிலி k_3.

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P$$

வினையின் ஆரம்ப நிலையை மட்டும் கருத்தில் கொண்டால், விளைப்பொருள் செறிவு [P] ஆனது ஒதுக்கத்தக்கது. ES அணைவிலிருந்து விளைப்பொருள் உருவாதலை புறக்கணிக்க இயலும்.

ஒட்டுமொத்த நொதிவினையூக்க வினையின் வேகம்

$$V = k_3[ES] \qquad ...(1)$$

ES இன் உருவாகும் வேகம் = $k_1[E]\,[S]$

ES இன் சிதைதல் வேகம் = $[k_2+k_3]\,[ES]$

சமநிலையில்,

ES இன் உருவாகும் வேகம் = ES இன் சிதைதல் வேகம்

(i.e) $$k_1[E][S] = [k_2 + k_3]\,[ES]$$

$$[ES] = \frac{(k_1[E][S])}{(k_2 + k_3)}$$

$$[ES] = \frac{([E][S])}{\frac{(k_2 + k_3)}{k_1}} = \qquad ...(2)$$

இங்கு, $K_m = \frac{(k_2 + k_3)}{k_1}$ என்பது மைக்கலிஸ்– மென்டன் மாறிலி என அறியப்படுகிறது.

இணையா நொதியின் செறிவு [E] ஆனது நொதியின் மொத்த செறிவு [ET] லிருந்து ES அணைவின் செறிவை கழித்து கிடைப்பதாகும். அதாவது, $[E] = [ET] - [ES]$

[E] மதிப்பை சமன்பாடு (2) இ பிரதியிட

$$[ES] = \frac{(\{[E_T]-[ES]\}\,[S])}{K_m} \qquad ...(3)$$

$$[ES]\,K_m = [E_T]\,[S] - [ES]\,[S]$$

$$[ES]K_m + [ES]\,[S] = [E_T]\,[S]$$

$$[ES]\,(K_m + [S]) = [E_T]\,[S]$$

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 220 4/22/2020 11:34:03 AM